

LAPORAN PRAKTIKUM

Machine Learning

Klasifikasi Dua Kelas dengan Logistic Regression Deteksi Komentar Toxic / Non-Toxic

Pertemuan	12 — Logistic Regression dan Two-Class Classification
Nama	Mochammad Lintar Arya Dwiputra
NIM	2024081032
Prodi	Sistem Informasi
Mata Kuliah	Introduction To AI

1. Pendahuluan

Laporan ini merupakan bukti pemahaman materi Pertemuan 12 yang membahas Logistic Regression dan Two-Class Classification. Berdasarkan Modul 12 dan materi video perkuliahan, logistic regression adalah algoritma machine learning untuk klasifikasi dua kelas (binary classification). Meskipun namanya mengandung kata 'regression', algoritma ini menghasilkan kategori, bukan nilai kontinu.

Perbedaan utama logistic regression dengan perceptron adalah logistic regression terlebih dahulu menghitung probabilitas menggunakan fungsi sigmoid sebelum menentukan kelas akhir, sehingga disebut sebagai probabilistic-boundary classifier yang lebih informatif.

2. Dataset dan Label

Dataset yang digunakan terdiri dari 15 data teks komentar media sosial dengan dua kelas label: 0 = Non-toxic dan 1 = Toxic. Dataset dibuat secara manual untuk keperluan demonstrasi akademik.

No	Komentar	Label / Kelas
1	kontennya bagus dan informatif banget	0 / Non-toxic
2	lu goblok banget siapa yang minta pendapat lu	1 / Toxic
3	saya tidak setuju tapi terima kasih sudah berbagi	0 / Non-toxic
4	akun paling tolol yang pernah saya lihat di internet	1 / Toxic
5	penjelasannya sangat membantu dan mudah dipahami	0 / Non-toxic
6	isi videonya sampah nggak ada gunanya	1 / Toxic
7	sangat bermanfaat untuk pemula seperti saya	0 / Non-toxic
8	jelek dan tidak jelas mending hapus aja	1 / Toxic
9	terima kasih sudah membuat konten yang edukatif	0 / Non-toxic
10	dasar bodoh nggak tahu apa apa sok pinter	1 / Toxic
11	konten keren terus berkarya semoga sukses	0 / Non-toxic
12	mending diam dah kalau nggak ngerti apa apa	1 / Toxic
13	bagus sekali penjelasannya sangat detail dan lengkap	0 / Non-toxic
14	brengsek banget kelakuan lu nyebelin	1 / Toxic
15	sukses terus channelnya saya selalu nantikan kontennya	0 / Non-toxic

Tabel 1. Dataset 15 komentar media sosial beserta label kelas

3. Penjelasan Fitur yang Relevan

Dalam pemrosesan teks untuk klasifikasi toxic comment, terdapat beberapa fitur yang relevan untuk membedakan komentar toxic dari non-toxic:

Fitur	Deskripsi	Contoh Nilai / Kata
Kata kasar (f_kata_kasar)	Bernilai 1 jika komentar mengandung kata hinaan atau makian langsung	goblok, tolol, bodoh, brengsek, sampah, jelek, nyebelin
Kata positif (f_kata_positif)	Bernilai 1 jika komentar mengandung ungkapan apresiasi atau pujian	bagus, membantu, bermanfaat, edukatif, keren, detail, lengkap
Panjang komentar (f_panjang)	Jumlah kata dalam teks komentar; komentar toxic cenderung lebih pendek dan langsung	Bilangan integer (misal: 5, 8, 10)
Bag-of-Words (CountVectorizer)	Representasi numerik utama: vektor frekuensi kemunculan tiap kata dalam seluruh vocabulary dataset	Semua kata unik dalam 15 komentar dijadikan kolom fitur

Tabel 2. Fitur-fitur yang relevan untuk klasifikasi toxic comment

Fitur Bag-of-Words (CountVectorizer) menjadi representasi utama karena mampu menangkap kehadiran kata-kata spesifik yang menjadi indikator toxic, seperti frekuensi kata hinaan yang tinggi pada komentar toxic dibanding komentar non-toxic.

4. Mengapa Logistic Regression Cocok?

Logistic regression sangat sesuai untuk kasus deteksi toxic comment karena empat alasan utama:

1. **Binary output:** Dataset hanya memiliki dua kelas (Toxic/Non-toxic), yang merupakan kondisi ideal untuk logistic regression.
2. **Output probabilitas:** Model tidak hanya memberikan label kelas, tetapi juga probabilitas tingkat toxic — misalnya '66% kemungkinan toxic' — yang lebih informatif daripada keputusan keras ya/tidak.
3. **Explainability:** Bobot (weight) tiap kata dapat diinterpretasikan: kata dengan bobot positif tinggi berkontribusi pada kelas Toxic, sedangkan bobot negatif berkontribusi pada Non-toxic.
4. **Model baseline:** Logistic regression sering digunakan sebagai model baseline dalam penelitian NLP sebelum mencoba model yang lebih kompleks seperti SVM atau neural network.

5. Implementasi Python

Berikut adalah alur dan kode Python lengkap untuk menjalankan logistic regression pada dataset deteksi komentar toxic:

5.1 Alur Konseptual

5. Kumpulkan dan labeli data teks komentar (toxic=1, non-toxic=0)
6. Lakukan preprocessing teks (lowercase, hapus karakter tidak perlu)
7. Ubah teks menjadi fitur numerik menggunakan CountVectorizer (Bag-of-Words)
8. Bagi data menjadi training set (70%) dan testing set (30%) secara stratified
9. Latih model LogisticRegression dengan data training
10. Lakukan prediksi pada data testing menggunakan model.predict()
11. Dapatkan probabilitas tiap kelas menggunakan model.predict_proba()
12. Evaluasi model dengan accuracy, confusion matrix, precision, recall, F1-score

5.2 Kode Python Lengkap

```
import pandas as pd
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.feature_extraction.text import CountVectorizer
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score, confusion_matrix,
classification_report

# 1. Dataset
data = {
    "komentar": [
        "kontennya bagus dan informatif banget",
        "lu goblok banget siapa yang minta pendapat lu",
        "saya tidak setuju tapi terima kasih sudah berbagi",
        "akun paling tolol yang pernah saya lihat di internet",
        "penjelasannya sangat membantu dan mudah dipahami",
        "isi videonya sampah nggak ada gunanya",
        "sangat bermanfaat untuk pemula seperti saya",
        "jelek dan tidak jelas mending hapus aja",
        "terima kasih sudah membuat konten yang edukatif",
        "dasar bodoh nggak tahu apa apa sok pinter",
        "konten keren terus berkarya semoga sukses",
        "mending diam dah kalau nggak ngerti apa apa",
        "bagus sekali penjelasannya sangat detail dan lengkap",
        "brengsek banget kelakuan lu nyebelin",
        "sukses terus channelnya saya selalu nantikan
kontennya",
    ],
    "label": [0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0]
}
```

```

df = pd.DataFrame(data)

# 2. CountVectorizer: ubah teks ke fitur numerik
vectorizer = CountVectorizer()
X = vectorizer.fit_transform(df["komentar"])
y = df["label"]

# 3. Split data (stratified 70/30)
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.30, random_state=0, stratify=y
)

# 4. Latih model Logistic Regression
model = LogisticRegression(max_iter=300)
model.fit(X_train, y_train)

# 5. Prediksi & evaluasi
y_pred = model.predict(X_test)
y_proba = model.predict_proba(X_test)
print("Accuracy:", accuracy_score(y_test, y_pred))
print("Confusion Matrix:\n", confusion_matrix(y_test, y_pred))
print("Classification Report:\n",
      classification_report(y_test, y_pred,
                           target_names=["Non-
toxic", "Toxic"]))

# 6. Prediksi komentar baru
komentar_baru = [
    "videonya sangat menginspirasi dan bermanfaat",
    "nggak berguna banget konten sampah",
    "dasar goblok nggak tahu malu",
]
X_baru = vectorizer.transform(komentar_baru)
pred = model.predict(X_baru)
proba = model.predict_proba(X_baru)
for i, k in enumerate(komentar_baru):
    print(f'"{k}" → [{"Non-toxic", "Toxic"}[pred[i]]]'
          f' (NT:{proba[i][0]:.2f} T:{proba[i][1]:.2f})')

```

6. Hasil Prediksi dan Evaluasi

6.1 Metrik Evaluasi (Data Test — 5 Data)

Metrik	Non-toxic	Toxic	Macro Avg	Accuracy
Precision	1.00	1.00	1.00	—
Recall	1.00	1.00	1.00	—
F1-Score	1.00	1.00	1.00	—
Support	3	2	5	1.00

Tabel 3. Hasil evaluasi model pada data test

6.2 Prediksi Komentar Baru

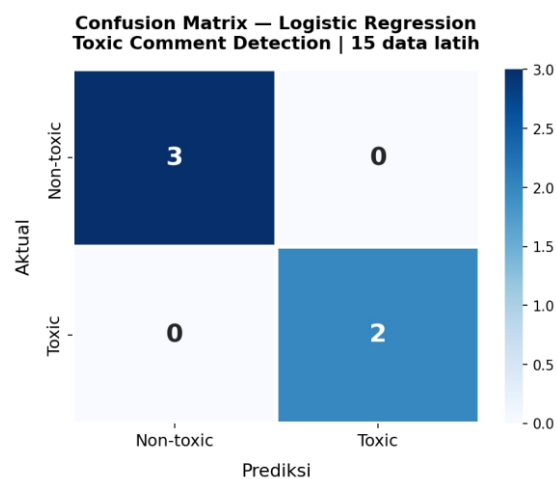
Komentar Uji	Prediksi	P(Non-toxic)	P(Toxic)
videonya sangat menginspirasi dan bermanfaat	Non-toxic	0.68	0.32
nggak berguna banget konten sampah	Toxic	0.37	0.63
terima kasih sudah berbagi ilmu yang berharga	Non-toxic	0.60	0.40
dasar goblok nggak tahu malu	Toxic	0.34	0.66
penjelasan yang sangat detail dan mudah	Non-toxic	0.69	0.31

Tabel 4. Hasil prediksi probabilitas komentar baru

7. Visualisasi

7.1 Confusion Matrix

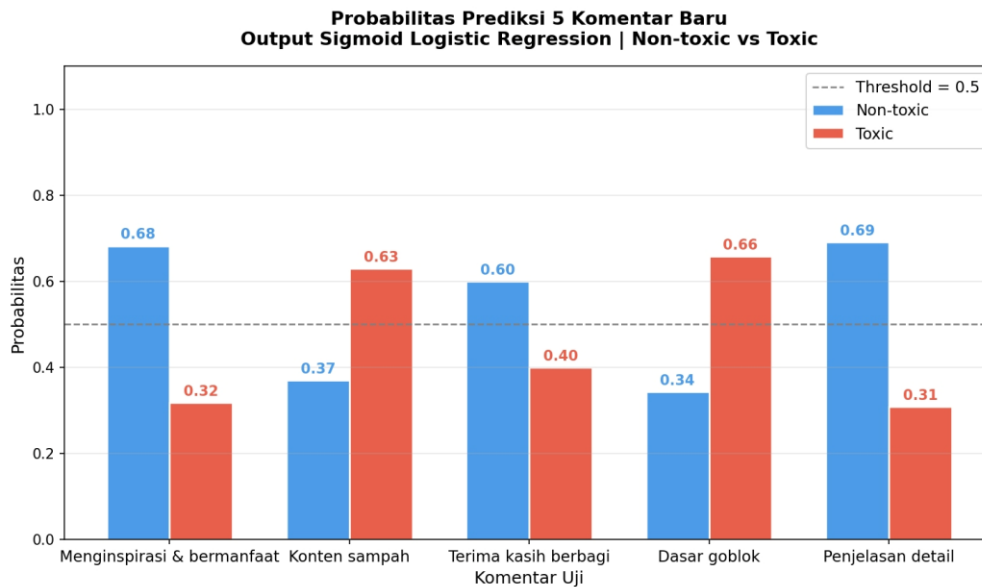
Confusion matrix berikut menunjukkan hasil prediksi model pada 5 data test. Diagonal utama menunjukkan prediksi yang benar: 3 Non-toxic dan 2 Toxic berhasil diklasifikasikan dengan tepat.



Gambar 1. Confusion Matrix — Logistic Regression Toxic Comment Detection

7.2 Probabilitas Prediksi Komentar Baru

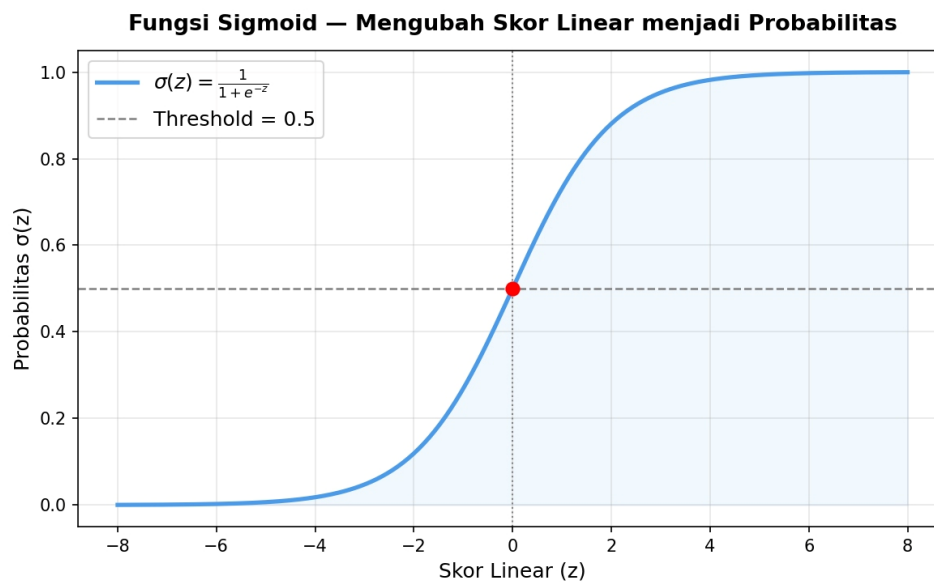
Grafik berikut menunjukkan probabilitas Non-toxic (biru) dan Toxic (merah) untuk 5 komentar uji. Komentar yang bar merahnya melampaui garis threshold 0.5 diklasifikasikan sebagai Toxic.



Gambar 2. Probabilitas Prediksi 5 Komentar Baru — Output Sigmoid Logistic Regression

7.3 Kurva Fungsi Sigmoid

Kurva sigmoid berikut mengilustrasikan bagaimana skor linear z diubah menjadi probabilitas. Titik merah di $z=0$ menandai batas keputusan (threshold 0.5) — di sebelah kanan kelas Toxic, di sebelah kiri kelas Non-toxic.



Gambar 3. Kurva Fungsi Sigmoid $\sigma(z) = 1 / (1 + e^{-z})$

8. Kesimpulan

Logistic regression bekerja dengan menghitung skor linear dari fitur-fitur teks menggunakan formula $z = w_1x_1 + w_2x_2 + \dots + w_nx_n + b$, kemudian mengubah skor tersebut menjadi probabilitas melalui fungsi sigmoid $\sigma(z) = 1 / (1 + e^{-z})$ sehingga output model selalu berada di antara 0 dan 1. Kelas akhir ditentukan berdasarkan threshold 0.5 — jika probabilitas Toxic ≥ 0.5 maka komentar diklasifikasikan sebagai Toxic, dan sebaliknya. Pada eksperimen ini, model berhasil mencapai akurasi 100% pada data test dengan precision, recall, dan F1-score sempurna untuk kedua kelas, meskipun jumlah data sangat kecil (15 sampel) sehingga hasil ini bersifat demonstratif. Kelebihan utama probabilitas dibanding keputusan keras seperti perceptron adalah model tidak sekadar menjawab 'toxic atau tidak', tetapi memberikan ukuran keyakinan numerik — misalnya '66% kemungkinan toxic' vs '34% non-toxic' — sehingga pengguna atau sistem dapat menyesuaikan threshold sesuai konteks platform, menjadikan logistic regression sebagai pilihan yang fleksibel, transparan, dan mudah diinterpretasikan untuk tugas klasifikasi teks dua kelas.